



# Projektovanje i implementacija AI MVP

## Automatska Semantička Analiza Proizvoda

Mihajlo Madić 2119

Inteligentni sistemi

2026

- Podaci o proizvodima su rasuti, a korisniku su potrebni odmah, u trenutku kupovine.
- ASAP povezuje skenirani barkod sa metapodacima proizvoda.
- Semantičke reprezentacije omogućavaju pretragu sličnih proizvoda i personalizovane preporuke.

- 1 lokalno prepoznavanje i dekodiranje barkoda;
- 2 embedding reprezentacije proizvoda;
- 3 top-N semantička pretraga kosinusnom sličnošću;
- 4 opcioni MMR za raznovrsnije rezultate;
- 5 preporuka iz ograničene istorije; tačan model profila bira se naknadno;
- 6 opciona klasterizacija i PCA vizuelna analitika.

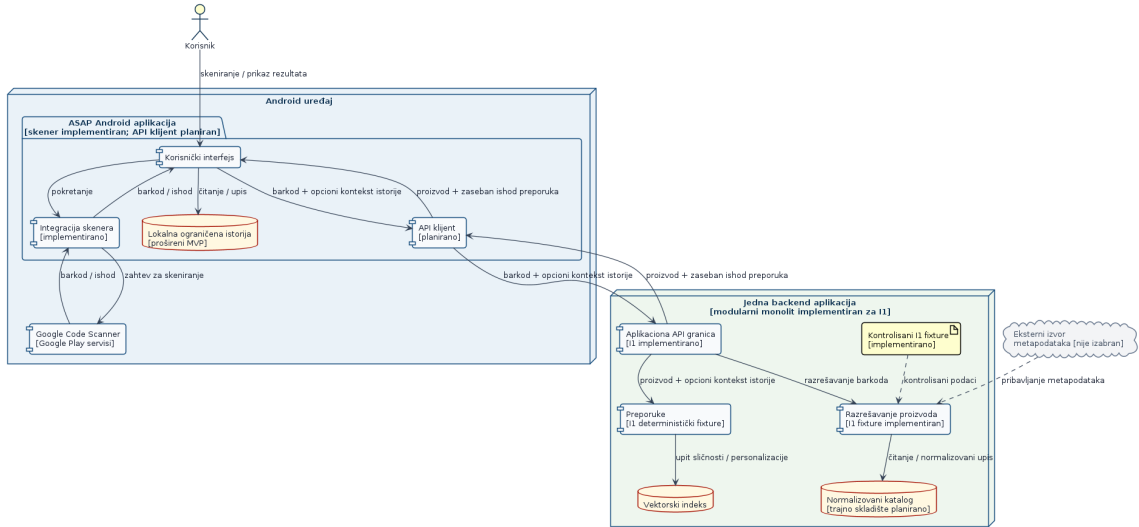
- P0 jezgro (80): skeniranje, metapodaci sa rezervnim izvorom, detalji proizvoda, top-N semantička sličnost i ponovljiva demonstracija;
- svih 80 P0 poena čine jedan obavezni tok — nisu proizvoljno zamenljivi;
- prošireni MVP, P1 (15): obavezna preporuka iz ograničene nedavne istorije, uz eksplicitno cold-start stanje;
- tačan broj interakcija i način ponderisanja/agregacije biraju se naknadno;
- P2 (5): šira evaluacija i povratne informacije;
- van MVP-a: nalozi, objavljivanje, prilagođena kamera, MMR, klasterizacija, PCA i produkciono skaliranje.

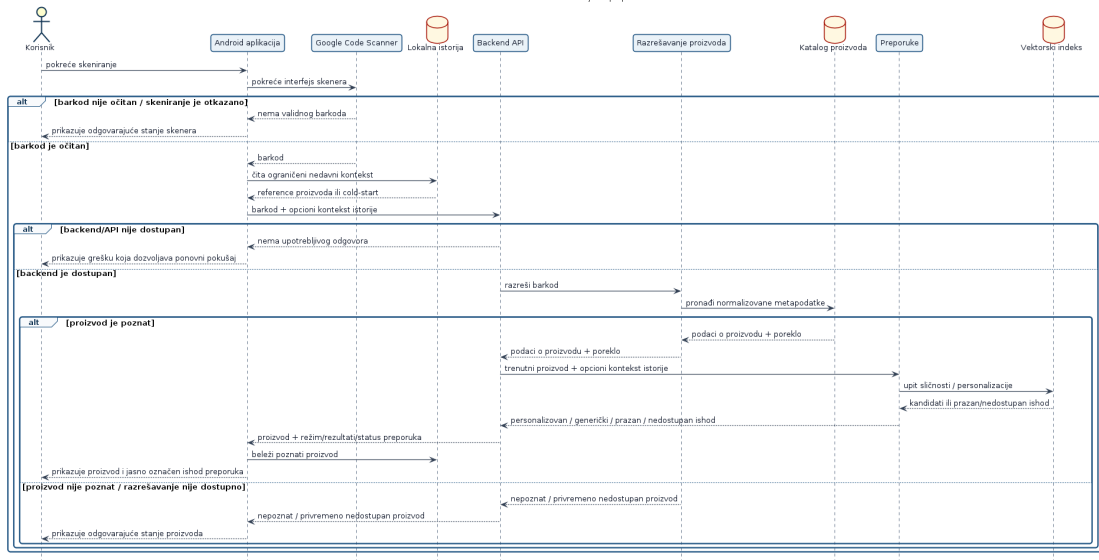
# Plan tankih iteracija

- ❶ **I0:** skener — implementiran i fizički potvrđen;
- ❷ **I1:** deterministički vertikalni tok sa kontrolisanim podacima;
- ❸ **I2:** stvarni metapodaci proizvoda i rezervni izvor;
- ❹ **I3:** embedding reprezentacije i top-N semantička sličnost;
- ❺ **I4:** prošireni MVP — preporuka iz istorije i cold-start stanje;
- ❻ **I5:** stabilizacija, evaluacija i demonstracija.

Skener i deterministički backend I1 implementirani; povezivanje sledi

- dva postavljanja: Android aplikacija i jedna backend aplikacija;
- backend je modularni monolit: API, razrešavanje proizvoda i preporuke su interni moduli;
- ograničena istorija ostaje na uređaju i šalje se samo kao opcionim kontekst;
- backend poseduje normalizovani katalog i vektorski indeks kao logički odvojena skladišta;
- greška preporuka ne skriva pronađene podatke o proizvodu.





T-007/S2 prihvaćen; backend ugovor implementiran u S3

- POST /api/v1/scan-queries: format i vrednost EAN/UPC barkoda;
- odvojeni ishodi proizvoda i rezultata čuvaju delimičan uspeh;
- kontrolisani rezultati nose DETERMINISTIC\_FIXTURE, bez AI skora;
- UI mora prikazati: „Deterministički demo rezultat — nije AI preporuka”;
- validna stanja nepoznato/nedostupno vraćaju domenski ishod; neispravan zahtev koristi RFC 9457;
- lokalni EAN-13 demo kod: 2000000000015; nema eksternog izvora.

# Ciljni korisnici i konkurentska prednost

Planirano — dopuniti tokom razvoja

- Ko su primarni korisnici?
- Koji problem rešavaju danas i kojim alternativama?
- Po čemu je ASAP merljivo bolji ili jednostavniji?

- Android klijent: Java/XML modul android/app; build, sedam testova i lint prolaze;
- skeniranje: Google Code Scanner 16.1.0, EAN/UPC, bez dozvole aplikacije za kameru;
- build: AGP 9.3.2, Gradle 9.5.0, Java 17, API 36 i minSdk 23;
- UI: AppCompatActivity 1.8.0 i ConstraintLayout 2.2.2;
- test uređaj: Samsung SM-A566B, Android 16/API 36, Google Play servisi i potrebne kamere verifikovani preko ADB-a;
- prilagođeni skener sa CameraX i direktnim ML Kit API-jem samo ako se pokaže potrebnim;
- backend: Java 21, Spring Boot 4.1.1, Maven Wrapper i izvršni JAR;
- planirano: skladište podataka, embedding model, vektorski indeks i izvori podataka.

# Trenutno stanje implementacije

- implementiran prilagođeni ekran za pokretanje skenera, status i rezultat;
- obrađeni uspeh, otkazivanje, nedostupan modul i opšta greška;
- APK instaliran i početni ekran pokrenut na fizičkom telefonu;
- dva stvarna proizvoda uspešno skenirana; vrednosti vraćene aplikaciji;
- potvrđen očekivani status pri otkazivanju skeniranja;
- implementiran deterministički I1 backend sa odvojenim ishodima proizvoda i rezultata;
- 23 backend testa prolaze; izvršni JAR vraća očekivani kontrolisani odgovor;
- Android povezivanje, stvarni podaci, semantička pretraga i preporuke su planirani.

Planirano — dopuniti tokom razvoja

- ključne tehničke odluke i kompromisi;
- povratne informacije sa MVP prezentacije;
- izmene sprovedene nakon prezentacije.

Planirano — dopuniti tokom razvoja

- uspešnost i vreme skeniranja;
- kvalitet semantičke pretrage i preporuka;
- povratne informacije potencijalnih korisnika;
- ograničenja i sledeći koraci.

Planirano — dopuniti tokom razvoja

- ostvarene funkcionalnosti u odnosu na plan;
- najvažniji rezultat projekta;
- mogući pravci daljeg razvoja.